Synthese und Renormierung im EABC-Modell

Von der Zeta-Regularisierung zum E_8-Gitter, geometrischen Planck-Werten und dem kosmischen Druckabfall

Thomas Hoffbauer *

September 2026

Zusammenfassung

Traditionelle Ansätze der theoretischen Physik leiden unter dimensionsbehafteten Naturkonstanten und unkontrollierten ultravioletten Divergenzen. Das EABC-Modell (Euler-Adic-Borel-Cantor) löst dieses Dilemma durch eine konsequente topologische Geometrisierung. Durch die fundamentalen Setzungen $\hbar c = \pi$, die Gravitationskonstante an der Horwitz-Kugel $G = 4$ und die Einbettung in eine Typ-II_1-von-Neumann-Algebra entpuppen sich physikalische Konstanten als rein algebraische Invarianten. Dieser Bericht beleuchtet detailliert den historischen Renormierungslauf der Casimir-Energie, die exakte Neuleitung der Planck-Skala sowie die holografische Kopplung an das E_8-Wurzelsystem.

1 1. Der historische Renormierungslauf der Casimir-Energie

In der Standard-Quantenelektrodynamik ergibt sich die Nullpunktenergie zwischen zwei Platten im Abstand d als divergente Summe über alle Schwingungsmoden:

$$E(d) = \frac{\hbar c}{2} \sum_{n=1}^{\infty} k_n = \frac{\pi \hbar c}{2d} \sum_{n=1}^{\infty} n = \infty \tag{1}$$

Historisch behalf man sich mit ad-hoc-mathematischen Regulierungsmethoden, indem man die Riemannsche Zeta-Funktion formal fortsetzte ($\zeta(-1) = -\frac{1}{12}$) bzw. über $\zeta(-4) = -\frac{1}{30}$ den Nenner 240 (via Bernoulli-Zahlen) erzeugte. Dies blieb jedoch ein unphysikalischer Taschenspielertrick.

Die EABC-Wende: Im EABC-Modell wird diese Divergenz durch die unendliche Oberfläche der Gabriel-Hörner erzeugt. Statt künstlicher Cut-Offs greift hier die **Fuglede-Kadison-Determinante einer Typ-II_1-von-Neumann-Algebra**. Die unendliche Oberfläche wird durch die algebraische Spur streng gebändigt. Setzen wir zusätzlich das EABC-Fundament $\hbar c = \pi$, reduziert sich der Casimir-Druck auf die reine Geometrie-Relation:

$$P_{\text{Casimir}} = -\frac{\pi^3}{240 d^4} \tag{2}$$

Die Zahl 240 im Nenner erweist sich dabei als exakte physikalische Signatur der **240 Wurzelvektoren des E_8-Gitters** in 8 Dimensionen.

2 2. Exakte Herleitung der Planck-Werte via $\hbar c = \pi$ und $G = 4$

Indem wir die Gravitationskonstante an der Oberfläche der Horwitz-Kugel starr auf den quaternionischen Basiswert $G = 4$ setzen und mit $\hbar c = \pi$ kombinieren, entziehen wir den Planck-Einheiten ihre klassische, willkürliche Dimensionalität:

*Forschungsbericht im Rahmen des EABC-Modells (Bamberg Model)

1. **Die Planck-Masse (m_P):**
   Klassisch definiert als $m_P = \sqrt{\frac{\hbar c}{G}}$. Mit den EABC-Setzungen folgt direkt:

$$m_P = \sqrt{\frac{\pi}{4}} = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \tag{3}$$

2. **Die Planck-Länge (l_P):**
   Klassisch definiert als $l_P = \sqrt{\frac{\hbar G}{c^3}}$. Wegen $\hbar = \frac{\pi}{c}$ ergibt sich:

$$l_P = \sqrt{\frac{(\frac{\pi}{c}) \cdot 4}{c^3}} = \sqrt{\frac{4\pi}{c^4}} = \frac{2\sqrt{\pi}}{c^2} \tag{4}$$

3. **Die Planck-Zeit (t_P):**
   Aus $t_P = \frac{l_P}{c}$ folgt unmittelbar die diskrete Taktung der Solenoid-Hörner:

$$t_P = \frac{2\sqrt{\pi}}{c^3} \tag{5}$$

3 3. Bulk-Rand-Dualität und Geometrische Impedanz

Das Universum gliedert sich topologisch in einen inneren Bulk (Quaternionen-Primen $\mathcal{P}_4$) und einen asymptotischen Rand (Gabriel-Hörner).

- **Geometrische Impedanz:** Der Übergang wird durch den Flaschenhals des Gabriel-Horns reguliert. Sie fungiert als Impedanz, die den Energiefluss vom hochenergetischen Inneren in die Rand-Elektrodynamik dämpft.
- **Makroskopischer Druckabfall:** Der mikroskopische Casimir-Druck skaliert direkt in die Kosmologie. Die **Hubble-Spannung (ΔH_0)** ist der messbare Druckabfall beim Renormierungsfluss vom frühen Bulk-Gitter zum späten Rand.

4 4. Fazit

Das EABC-Modell beweist, dass physikalische Konstanten keine empirischen Messwerte, sondern topologische Eigenwerte einer E_8- und quaternionischen Gitterarchitektur sind.